CRPE — Séance guidée

mardi 27 octobre 2026 · Justifier : fraction-quotient, erreur d'élève, problèmes PGCD/PPCM · RAN 3, 4, 5 · 3 notions · ≈ 60 min

Pour chaque notion : lis le cours et l'exemple résolu, fais l'exercice guidé (indices en fin de document si tu bloques), puis l'exercice en autonomie sans rien regarder. Note ensuite l'exercice en autonomie sur le site.

Notion 1 — La fraction comme quotient : encadrer, décomposer, décimal ou non

RAN 5 · 20 min · niveau : guidé · Exercice raté le 27/10 (ex. 5). C'est aussi la notion qui sert à justifier tout encadrement de fraction.

1. Le cours

Notion	Définition	Exemple
Fraction-quotient	a/b est le nombre qui, multiplié par b, donne a ($b \neq 0$).	$5/4$ est le nombre qui, multiplié par 4, donne $5 : 4 \times 5/4 = 5$, et $5/4 = 1{,}25$.
Encadrer a/b entre deux entiers	On cherche les deux multiples consécutifs de b qui entourent a : si $b \times n < a < b \times (n + 1)$, alors $n < a/b < n + 1$.	$17/5 : 5 \times 3 = 15 < 17 < 20 = 5 \times 4$, donc $3 < 17/5 < 4$.
Lien avec la division euclidienne	Si $a = b \times q + r$ ($0 \leq r < b$), alors $a/b = q + r/b$: le quotient donne la partie entière, le reste le numérateur de la fraction restante.	$17 = 5 \times 3 + 2$, donc $17/5 = 3 + 2/5$.
Fraction décimale ou non	Une fraction IRRÉDUCTIBLE est un nombre décimal si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5.	$17/5 = 3{,}4$ est décimal (5) ; $5/6$ ne l'est pas ($6 = 2 \times 3$ contient 3).

La méthode

1. Écrire la définition de la fraction au sens quotient (c'est la justification de tout le reste).
2. Pour encadrer : multiplier chaque borne par le dénominateur et comparer au numérateur.
3. Pour décomposer : poser la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.
4. Pour « décimal ou non » : rendre la fraction irréductible, puis décomposer le dénominateur en facteurs premiers.
5. Conclure chaque question par une phrase.

2. Exemple résolu

Encadre $23/7$ entre deux entiers consécutifs, puis entre deux décimaux consécutifs au dixième. Décompose $23/7$ en entier + fraction inférieure à 1. Est-il décimal ?

$23/7$ est le nombre qui, multiplié par 7, donne 23.
Pourquoi : On commence par la définition : c'est elle qui permet de comparer en multipliant par 7.

$7 \times 3 = 21 < 23 < 28 = 7 \times 4$, donc $3 < 23/7 < 4$.
Pourquoi : 3 multiplié par 7 donne moins que 23 et 4 multiplié par 7 donne plus : le nombre qui donne exactement 23 est entre les deux.

$7 \times 3{,}2 = 22{,}4 < 23 < 23{,}1 = 7 \times 3{,}3$, donc $3{,}2 < 23/7 < 3{,}3$.
Pourquoi : Même raisonnement au dixième : on essaie 3,1 ; 3,2 ; 3,3... jusqu'à dépasser 23.

$23 = 7 \times 3 + 2$ ($2 < 7$), donc $23/7 = (7 \times 3 + 2)/7 = 3 + 2/7$.
Pourquoi : La division euclidienne donne la partie entière (3) et ce qu'il reste (2 septièmes).

23/7 est irréductible (7 est premier et ne divise pas 23) et 7 n'est ni 2 ni 5 : 23/7 n'est pas décimal.
Pourquoi : On applique le critère, après avoir vérifié que la fraction est irréductible.

3. À toi, guidé

Même travail avec 19/6.

1. Écris la définition de 19/6 au sens quotient.

2. Encadre 19/6 entre deux entiers consécutifs. Justifie.

3. Encadre 19/6 au dixième. Justifie.

4. Écris 19/6 comme un entier plus une fraction inférieure à 1.

5. 19/6 est-il un nombre décimal ? Justifie.

Bloqué ? Indices puis réponses : page « Aides », en fin de document.

4. En autonomie

Sans aide : encadre 29/8 entre deux entiers puis au dixième, décompose-le en entier + fraction inférieure à 1, et dis s'il est décimal. Justifie chaque réponse.

Je sais…
☐ Je sais écrire la définition de a/b au sens quotient.
☐ Je justifie un encadrement en multipliant les bornes par le dénominateur.
☐ Je relie a/b = q + r/b à la division euclidienne.
☐ Je sais dire si une fraction est décimale, en la rendant d'abord irréductible.

Notion 2 — Analyser une erreur d'élève en trois temps

RAN 3 · 20 min · niveau : guidé · Exercices 1 et 6 du 27/10 notés « partiel » : c'est un format qui revient à chaque sujet du CRPE.

1. Le cours

Notion	Définition	Exemple
Procédure	Suite des actions que l'élève a réellement faites (ce qu'on observe sur sa copie).	« L'élève a soustrait le plus petit chiffre du plus grand dans chaque colonne. »
Erreur de calcul / erreur de procédure	Erreur de calcul : un fait numérique faux ($7 \times 8 = 54$). Erreur de procédure : la méthode elle-même est fausse.	Écrire $52 - 27 = 35$ n'est pas une erreur de calcul : chaque soustraction de chiffres est juste, c'est la méthode qui est fausse.
Conception erronée	Idée fausse, souvent cohérente pour l'élève, qui explique une erreur répétée.	« Un nombre décimal, ce sont deux entiers séparés par une virgule. »
Numération de position	La valeur d'un chiffre dépend de son rang ; 10 unités d'un rang = 1 unité du rang supérieur.	Dans 52, le 5 vaut 5 dizaines = 50 unités ; 52 = 4 dizaines et 12 unités.

La méthode

1. 1. Constater : donner le résultat juste et le vérifier.
2. 2. Décrire la procédure de l'élève (« l'élève a… »), précisément, rang par rang si besoin.
3. 3. Expliquer l'origine : nommer la notion en cause (numération, propriété) ou la conception erronée, avec le vocabulaire exact.
4. 4. Si on le demande : proposer une aide (matériel, tableau de numération, droite graduée, calcul inverse…).

2. Exemple résolu

Un élève écrit : $52 - 27 = 35$. Analyse cette erreur.

Résultat juste : $52 - 27 = 25$. Vérification : $25 + 27 = 52$.
Pourquoi : On commence toujours par le bon résultat, contrôlé par l'opération inverse.

Procédure : aux unités, l'élève a calculé $7 - 2 = 5$ au lieu de $2 - 7$; aux dizaines, $5 - 2 = 3$.
Pourquoi : On décrit ce qu'il a fait, colonne par colonne, sans juger.

Origine : face à « $2 - 7$ impossible », il inverse les chiffres. Il ne mobilise pas l'échange 1 dizaine = 10 unités (52 = 4 dizaines et 12 unités) : c'est une difficulté de numération, pas de calcul.
Pourquoi : On nomme la notion en cause avec le vocabulaire : numération de position, échange, retenue.

Aide : manipuler des barres de dizaines et des cubes, ou écrire $52 = 40 + 12$ avant de soustraire (méthode par cassage).
Pourquoi : L'aide vise la notion en cause, pas seulement le résultat.

3. À toi, guidé

Un élève affirme : « 2,12 est plus grand que 2,9 car 12 est plus grand que 9 ». Analyse cette erreur.

1. 1. Donne la bonne comparaison et justifie-la.

2. 2. Décris la procédure de l'élève.

3. 3. Nomme la conception erronée et la notion en cause.

4. 4. Propose une aide.

Bloqué ? Indices puis réponses : page « Aides », en fin de document.

4. En autonomie

Sans aide : un élève écrit 4,6 × 10 = 4,60. Analyse cette erreur en trois temps, puis propose une aide.

Je sais…

☐ Je commence par le résultat juste, vérifié.
☐ Je décris la procédure de l'élève sans la juger.
☐ Je nomme la notion ou la conception erronée en cause.
☐ Je propose une aide qui vise cette notion.

Notion 3 — Problèmes : reconnaître le PGCD ou le PPCM et rédiger

RAN 4 · 20 min · niveau : guidé · Exercices 3 et 4 du 27/10 notés « partiel » : la difficulté est souvent d'expliquer pourquoi c'est le PGCD (ou le PPCM).

1. Le cours

Notion	Définition	Exemple
PGCD	Le plus grand diviseur commun à deux entiers. Il répond à « le plus grand nombre qui divise à la fois… » : partages en lots identiques, découpages en carrés, espacements réguliers.	126 roses et 84 tulipes en bouquets identiques, le plus possible : PGCD(126 ; 84) = 42 bouquets.
PPCM	Le plus petit multiple commun non nul. Il répond à « la prochaine fois que… ensemble » : rencontres, passages simultanés, piles de même hauteur.	Bus toutes les 15 et 25 min : ils repartent ensemble toutes les PPCM(15 ; 25) = 75 min.
Algorithme d'Euclide	PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), r étant le reste de a par b ; le PGCD est le dernier reste non nul.	126 = 84 × 1 + 42 ; 84 = 42 × 2 + 0 : PGCD = 42.

La méthode

1. 1. Traduire : le nombre cherché doit diviser a et b (diviseur commun) ou être un multiple de a et de b (multiple commun).
2. 2. Choisir : « le plus grand » diviseur commun → PGCD ; « le plus petit » multiple commun → PPCM. L'écrire.
3. 3. Calculer (Euclide ou décompositions en facteurs premiers).
4. 4. Répondre à TOUTES les questions (souvent une deuxième : le contenu de chaque lot, l'heure…), puis vérifier.

2. Exemple résolu

Un fleuriste a 126 roses et 84 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Que contient chacun ?

Le nombre de bouquets doit diviser 126 (roses réparties sans reste) et 84 (tulipes) : c'est un diviseur commun de 126 et 84.
Pourquoi : On traduit la contrainte « identiques, toutes les fleurs » en « diviseur commun ».

On veut le plus grand nombre de bouquets : c'est le PGCD de 126 et 84.
Pourquoi : C'est la phrase que le jury attend : elle justifie le choix de l'outil.

126 = 84 × 1 + 42 ; 84 = 42 × 2 + 0. PGCD(126 ; 84) = 42.
Pourquoi : Algorithme d'Euclide : le dernier reste non nul est le PGCD.

42 bouquets, chacun avec 126 ÷ 42 = 3 roses et 84 ÷ 42 = 2 tulipes. Vérification : 42 × 3 = 126 et 42 × 2 = 84.
Pourquoi : On répond aux deux questions et on vérifie.

3. À toi, guidé

La ligne de bus A part toutes les 15 min, la ligne B toutes les 25 min. Elles partent ensemble à 7 h 00. À quelle heure partiront-elles de nouveau ensemble ?

1. Traduis : que doit être la durée cherchée par rapport à 15 et à 25 ?

2. Quel outil, et pourquoi ?

3. Calcule-le.

4. Réponds à la question et vérifie.

Bloqué ? Indices puis réponses : page « Aides », en fin de document.

4. En autonomie

Sans aide : une plaque de 270 cm sur 180 cm doit être découpée en carrés identiques, les plus grands possibles, sans perte. Quelle est la longueur du côté d'un carré ? Combien de carrés obtient-on ? Justifie le choix de l'outil.

Je sais…

☐ Je traduis la contrainte en « diviseur commun » ou « multiple commun ».
☐ J'écris pourquoi c'est le PGCD (le plus grand) ou le PPCM (le plus petit).
☐ Je calcule par Euclide ou par décomposition.
☐ Je réponds à toutes les questions et je vérifie.

Aides et corrigés

Notion 1 — exercice guidé

1. **Indice :** « 19/6 est le nombre qui, multiplié par … , donne … ».
   Réponse : 19/6 est le nombre qui, multiplié par 6, donne 19.
2. **Indice :** Cherche les multiples de 6 de part et d'autre de 19.
   Réponse : $6 \times 3 = 18 < 19 < 24 = 6 \times 4$, donc $3 < 19/6 < 4$.
3. **Indice :** Calcule $6 \times 3{,}1$ puis $6 \times 3{,}2$.
   Réponse : $6 \times 3{,}1 = 18{,}6 < 19 < 19{,}2 = 6 \times 3{,}2$, donc $3{,}1 < 19/6 < 3{,}2$.
4. **Indice :** Division euclidienne de 19 par 6.
   Réponse : $19 = 6 \times 3 + 1$ ($1 < 6$), donc $19/6 = 3 + 1/6$.
5. **Indice :** Est-elle irréductible ? Décompose 6 en facteurs premiers.
   Réponse : 19/6 est irréductible (19 est premier et ne divise pas 6) et $6 = 2 \times 3$ contient le facteur 3 : 19/6 n'est pas décimal (3,1666…).

Notion 1 — corrigé de l'exercice en autonomie

> 29/8 est le nombre qui, multiplié par 8, donne 29.
> $8 \times 3 = 24 < 29 < 32 = 8 \times 4$, donc $3 < 29/8 < 4$.
> $8 \times 3{,}6 = 28{,}8 < 29 < 29{,}6 = 8 \times 3{,}7$, donc $3{,}6 < 29/8 < 3{,}7$.
> $29 = 8 \times 3 + 5$ ($5 < 8$), donc $29/8 = 3 + 5/8$.
> 29/8 est irréductible (29 est premier) et $8 = 2^3$ n'a que le facteur 2 : 29/8 est décimal. En effet $29/8 = 3\,625/1\,000 = 3{,}625$.

Notion 2 — exercice guidé

1. **Indice :** Compare rang par rang, ou écris 2,9 avec deux chiffres après la virgule.
   Réponse : $2{,}9 > 2{,}12$: même partie entière (2), puis 9 dixièmes > 1 dixième. Ou : 2,9 = 2,90 et 90 centièmes > 12 centièmes.
2. **Indice :** Qu'a-t-il comparé exactement ?
   Réponse : Il a comparé les parties décimales comme si c'étaient des nombres entiers : 12 et 9.
3. **Indice :** Que représente le 1 de 2,12 ? Et le 9 de 2,9 ?
   Réponse : Conception erronée : un décimal serait formé de deux entiers séparés par une virgule. Il ignore la valeur des chiffres selon leur rang (dixièmes, centièmes) : numération décimale.
4. **Indice :** Un outil où l'on voit les rangs ou la position des nombres.
   Réponse : Tableau de numération (unités, dixièmes, centièmes), écriture 2,9 = 2,90, placement des deux nombres sur une droite graduée.

Notion 2 — corrigé de l'exercice en autonomie

1. Résultat juste : 4,6 × 10 = 46.
2. Procédure : l'élève a « ajouté un zéro » à droite du nombre, comme il le fait avec les entiers (23 × 10 = 230).
3. Origine : il généralise aux décimaux une règle valable seulement pour les entiers. Multiplier par 10 rend chaque chiffre 10 fois plus grand : il prend la valeur du rang supérieur (6 dixièmes deviennent 6 unités, 4 unités deviennent 4 dizaines). Ajouter un 0 à droite de la partie décimale ne change pas le nombre (4,60 = 4,6). Notion en cause : numération décimale de position.
4. Aide : tableau de numération où l'on fait glisser chaque chiffre d'un rang vers la gauche ; contrôle par un ordre de grandeur (4,6 × 10 ≈ 5 × 10 = 50).

Notion 3 — exercice guidé

1. **Indice :** Les départs de A ont lieu après 15, 30, 45… minutes.
   Réponse : La durée doit être un multiple de 15 et un multiple de 25 : un multiple commun.
2. **Indice :** On cherche la PROCHAINE fois.
   Réponse : On cherche le plus petit multiple commun non nul : le PPCM de 15 et 25.
3. **Indice :** Décompose 15 et 25 en facteurs premiers.
   Réponse : 15 = 3 × 5 et 25 = 5^2 ; PPCM = 3 × 5^2 = 75.
4. **Indice :** 75 minutes après 7 h 00.
   Réponse : 75 min = 1 h 15 : elles repartent ensemble à 8 h 15. Vérification : 75 = 15 × 5 = 25 × 3.

Notion 3 — corrigé de l'exercice en autonomie

Le côté d'un carré doit diviser 270 et 180 (pas de perte) : c'est un diviseur commun ; on veut les plus grands carrés, donc le côté est le PGCD de 270 et 180.
270 = 180 × 1 + 90 ; 180 = 90 × 2 + 0 : PGCD(270 ; 180) = 90.
Côté : 90 cm. Nombre de carrés : (270 ÷ 90) × (180 ÷ 90) = 3 × 2 = 6 carrés.
Vérification : 6 × 90 × 90 = 48 600 cm^2 = 270 × 180.